

במבחן זה 6 שאלות שוות 20 נקודות כל אחת. בכל שאלה יהיו 2 סעיפים (משקל של כל סעיף הינו 10 נקודות). בחישוב של הציון ניקח בחשבון את הפתרונות של 5 שאלות בלבד: במקרה של 6 שאלות פתורות ניקח בחשבון את 5 הפתרונות הטובים. יש לענות על השאלות ולנמק את התשובות. בסוף הבחינה צריך להגיש את דף הנוסחאות יחד עם מחברת הבחינה.

1א) בדקו קיום של פונקציות הפוכה לפונקציה $f(x) = |x| + x$ בתחום הגדרתה. במקרה שהיא קיימת מצאו אותה.
1ב) לאילו ערכים של הפרמטר a יש לפונקציה הבאה גבול ב- $x = 0$?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(2x)}{x}, & x < 0 \\ \frac{x+3}{4x+a}, & x \geq 0 \end{cases}$$

2א) השתמשו בקירוב לינארי כדי להעריך את הביטוי $\sqrt[3]{28}$.
2ב) תהי $f(x)$ פונקציה רציפה על כל הישר, ונניח כי לכל x מתקיים $|f(x)| \leq 7$. הוכיחו כי למשוואה $2x + f(x) = 3$ יש לפחות פתרון אחד.

3א) מצאו תחומי קמירות ונקודות פיתול עבור הפונקציה $f(x) = \ln(1 + 4x^2)$
3ב) הוכיחו לכל x, y מתקיים $|\arctan x - \arctan y| \leq |x - y|$

4א) חשבו את הגבול $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + \ln(x) - 1}{e^x - e}$

4ב) חשבו את $\sin 0.1$ בשגיאה שלא תעלה על 0.001.

5א) חשבו את האינטגרל $\int \sqrt{2x+3} dx$

5ב) חשבו את האינטגרל $\int_{-1}^1 \tan x dx$

6א) חשבו את השטח החסום בין הגרפים של הפונקציות $f(x) = \sin^2 x$ ו- $g(x) = \frac{1}{4}$ בקטע $[0, \pi]$

6ב) חשבו את האינטגרל הלא-אמיתי $\int_0^\infty e^{-2x} \sin x dx$ או הראו שאינו מתכנס.

בהצלחה!